

FULL STACK DEVELOPMENT
REACT – O PRINCÍPIO

AULA 01

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ?	3
HANDS ON.....	4
SAIBA MAIS	5
O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?	9
REFERÊNCIAS	10

EMANDA

O QUE VEM POR AÍ?

Nessa aula, exploraremos conceitos de desenvolvimento básico de ReactJs. Você aprenderá detalhes técnicos, incluindo transpilação com Babel.

Na segunda parte, exploraremos a transição do TSX para JavaScript usando Babel e a estilização eficiente com Tailwind CSS. Recomendamos um ambiente de desenvolvimento com Node.js, TypeScript e Vite para uma experiência hands-on. Esta jornada proporcionará compreensão completa do ReactJS, te preparando para construir aplicações front-end modernas.

HANDS ON

Nessa aula, os estudantes serão introduzidos ao ReactJs, uma biblioteca para desenvolvimento front-end. Destacamos sua vibrante comunidade, eficiência do DOM Virtual e a importância do fluxo unidirecional de dados. O DOM, como um mapa, facilita a interação com o conteúdo da página, enquanto o Virtual DOM age como um assistente inteligente para mudanças eficientes e detalhes técnicos, incluindo a transpilação com Babel para compatibilidade. Apesar de sua força em interfaces, o React não é completo, colaborando com ferramentas como React Router, Redux, Tailwind e outras para maior eficiência e atendimento das necessidades no desenvolvimento.

SAIBA MAIS

O React não é um framework, apesar de muitos profissionais de desenvolvimento o considerarem um. A descrição oficial do React o define como "uma biblioteca JavaScript para construir interfaces de usuário", logo, ele é essencialmente uma biblioteca para renderizar a interface visual. Vejamos alguns pontos sobre o React.

- Comunidade forte e ativa: ele conta com uma comunidade sólida. Os(as) desenvolvedores(as) têm um grande apreço pelo React, o que se reflete na força da comunidade que o envolve. O site oficial da biblioteca lista diversas comunidades prósperas, cada uma com milhares de usuários dispostos a compartilhar experiências, oferecer dicas úteis e responder a perguntas específicas de código. Essa rede de suporte robusta contribui significativamente para a excelência e aprendizado contínuo na utilização do React.
- DOM (Modelo de objeto de documento) virtual: o DOM virtual é mais eficiente do que o DOM real. Ao trabalhar com React, eventualmente, as pessoas desenvolvedoras ouvem sobre o DOM virtual e se perguntam o que é e quais são suas vantagens em comparação com o DOM real, que é uma interface de programação de aplicativos independente de plataforma e linguagem. O DOM real conecta páginas da web a scripts ou linguagens de programação, possibilitando que os(as) desenvolvedores(as) modifiquem páginas da web com uma linguagem de script, como JavaScript. O DOM virtual, por outro lado, é uma abordagem otimizada para melhorar a eficiência das atualizações na interface do usuário. O DOM virtual é como um assistente inteligente para lidar com mudanças em páginas web. Ao invés de modificar diretamente a página, você cria uma versão virtual que reflete as alterações desejadas. Ele, então, descobre a maneira mais eficiente de fazer a página real parecer com a versão virtual, sem precisar recriar tudo. É como ter um rascunho antes de fazer alterações importantes em um documento.
- Modelo de objeto de documento: o DOM, ou modelo de objeto de documento, é como um mapa que permite a programas e scripts interagirem com o

conteúdo de uma página web. Ele representa o documento como uma árvore de objetos, possibilitando aos(as) programadores(as) construir, navegar e modificar elementos usando linguagens como JavaScript. Basicamente, é como um guia que ajuda a mexer e modificar tudo em uma página web.

- **propTypes:** o React possui uma ferramenta chamada "propTypes" que ajuda a validar as informações que passamos para os componentes. Isso é como criar regras sobre os tipos de dados que seus componentes devem receber. Por exemplo, se um componente precisa de uma propriedade que deve ser uma string, você pode definir essa regra. Isso não só torna o código mais claro, mas também ajuda a evitar erros, pois o React mostrará avisos se alguém tentar usar o tipo errado. É como ter um assistente garantindo que você está usando seus componentes de forma correta.
- **React não é uma estrutura completa:** o React.js é incrível para criar interfaces, mas não resolve tudo sozinho. Para navegação, usamos algo como o React Router, que ajuda a criar rotas e gerenciar visualizações. Já para controlar dados, o React.js não tem uma solução integrada, então recorremos a bibliotecas como Redux ou MobX para manter tudo organizado entre os componentes. Quanto a testes, o React.js não traz uma estrutura padrão, mas temos ferramentas como Jest e Enzyme que tornam fácil testar componentes, desde testes pequenos até os mais complexos. Resumindo, o React.js é um super-herói, mas pode precisar de alguns amigos para ajudar em certas tarefas!
- **Fluxo unidirecional:** o React destaca um fluxo de dados de mão única, o que significa que os dados fluem dos pais para os filhos. Isso torna o código mais previsível e fácil de entender. Com esse fluxo, entender e depurar o estado do aplicativo fica mais simples, já que as mudanças nos pais atualizam os filhos, mas não o contrário. Isso evita efeitos colaterais inesperados. Além disso, promove um estado mais previsível, pois os filhos não podem modificar diretamente os dados, recebendo-os como acessórios e alterando-os através de callbacks ou manipuladores do componente pai. Esse controle estrito ajuda a evitar inconsistências e facilita o entendimento do comportamento do aplicativo.

- Vite: é uma ferramenta de desenvolvimento para a construção de aplicativos web modernos. No contexto do ecossistema ReactJS, serve principalmente para duas coisas: criar um ambiente de desenvolvimento eficiente e configurar o processo de construção (ou "build") do seu projeto para produção. Como alternativa ao Vite temos o Webpack, ferramenta mais conhecida e utilizada antes do Vite ganhar popularidade. Temos também o Parcel, que possui uma abordagem mais direta, permitindo que se possa começar sem a necessidade de configurar muitas coisas manualmente. Além disso, também temos o Create React App (CRA), especificamente utilizado no ambiente React, que utiliza o Webpack por baixo dos panos, mas abstrai toda sua configuração, tornando-o mais amigável para iniciantes.

Leitura do navegador

Sabemos que o navegador não é capaz de ler o formato TSX, desta forma, o React usa um processo de compilação, mas a compilação em si é geralmente referida como "transpilação" no contexto do React. O código React é frequentemente escrito em TSX, que é uma extensão de sintaxe do Typescript e se parece com XML/HTML. Antes de ser executado no navegador, o TSX precisa ser transformado em JavaScript válido. Para isso, é comum usar ferramentas como o Babel.

O Babel é um transpiler que converte código TSX em JavaScript puro. Além disso, pode ser configurado para lidar com outras funcionalidades do JavaScript que podem não ser suportadas em todos os navegadores, garantindo uma compatibilidade mais ampla.

Observe a seguir um exemplo simples de uma função chamada "add" e como seu código de saída é lido no navegador.

Put in next-gen JavaScript	Get browser-compatible JavaScript out
<pre>let add = (a = 2, n=4)=> { return a + b }</pre>	<pre>let add = function (a, n) { if (a === void 0) { a = 2; } if (n === void 0) { n = 4; } return a + b; };</pre>

Figura 1 – Código 1
Fonte: elaborado pela autora (2024)

Estilização

A estilização em React pode ser realizada de várias maneiras. A escolha da abordagem depende do contexto do projeto, das preferências da equipe e das necessidades específicas. Em nossas aulas abordaremos o uso do Tailwind CSS, o framework de estilização utilitária que simplifica a criação de estilos em projetos web. Ao contrário de frameworks tradicionais que exigem a escrita de CSS personalizado, o Tailwind oferece classes utilitárias que podem ser aplicadas diretamente nos elementos HTML.

Ambiente de desenvolvimento

- [Visual Studio Code](#);
- [Node](#), de preferência a versão LTS (obrigatório para evitar problemas com pacotes);
- [Typescript](#) (instalar em ambiente global);
- [Vite](#) (criação do ambiente de desenvolvimento).

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nesta aula, aprendemos sobre React, que é uma biblioteca com forte comunidade, eficiência no Virtual DOM e ênfase no fluxo unidirecional de dados. A transpilação do TSX para JavaScript é feita pelo Babel, enquanto a estilização utiliza o Tailwind CSS. O ambiente de desenvolvimento sugerido inclui Node.js, TypeScript e Vite, facilitando a construção de aplicações React eficientes na biblioteca de front-end, que adiciona tipagem estática e traz diversas características, como segurança e melhor ferramenta de desenvolvimento. Vimos como a compilação é crucial para transformar o código TypeScript em JavaScript executável em navegadores.

REFERÊNCIAS

ADRIANO, T. **Typescript**. São Paulo: Casa do Código. 2021.

BABEL. **Babel**. [s.d.]. Disponível em: <https://babeljs.io/>. Acesso em: 28 jun. 2024.

CARVALHO, T. **React: o que é e como funciona essa ferramenta?** Disponível em: <https://medium.com/reactbrasil/react-o-que-%C3%A9-e-como-funciona-essa-ferramenta-319922a8371c>. Acesso em: 28 jun. 2024.

REACT. **Documentação React**. [s.d.]. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 28 jun. 2024.

EXEMPLO

PALAVRAS-CHAVE

Palavras-chave: ReactJs. Front-end. Biblioteca.

EMSE

POS TECH